

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Muhamad Fadlan

NIM : 202431014

KELAS : A

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST, M.Kom.

NO.PC : 23

ASISTEN : 1. Sharira Maharani

2. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

3. Fhazel Kesra Arivi

4. Muhammad Farhan Fahrezy

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Masalah	1
1.3 Manfaat Masalah	1
BAB II LANDASAN TEORI	2
2.1 Pengolahan Citra Digital	2
2.2 Filtering Citra	2
2.3 Median Filtering	3
2.4 Mean Filtering	3
2.5 Operasi Konvolusi dalam Pengolahan Citra	4
2.6 Ruang Warna dalam Citra Digital	4
2.7 Analisis Matematis Operasi Filtering	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Persiapan Library dan Import Citra	6
3.2 Median Filtering (Otomatis)	7
3.3 Mean Filtering (Manual)	8
BAB IV PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- *Bagaimana pengaruh penerapan Median Filter terhadap kualitas citra digital jika dibanding dengan citra asli?*
- *Seberapa besarkah perubahan kualitas gambar yang dihasilkan setelah foto diri melalui proses penyaringan (filtering)?*

1.2 Tujuan Masalah

- *Melakukan bagaimana caranya menghilangkan gangguan atau noise pada foto menggunakan metode Median Filter dengan bantuan OpenCV*
- *Mempelajari algoritma Mean Filter sendiri dari awal untuk memahami bagaimana komputer menghitung rata-rata warna piksel*

1.3 Manfaat Masalah

- *Memberikan gambaran tentang perbedaan hasil antara cara instan (pakai library) dan cara manual (hitung sendiri)*
- *Foto diri yang tadinya masih kurang jernih jadi terlihat lebih halus dan enak untuk dilihat setelah dibersihkan dari noise tersebut*

BAB II

LANDASAN TEORI

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Pengolahan citra digital merupakan suatu ilmu yang memfokuskan pada manipulasi citra menggunakan computer untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengekstraksi informasi yang terkandung di dalamnya. Citra digital didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x, y)$, di mana x dan y merupakan koordinat spasial, dan nilai f pada titik (x, y) menunjukkan intensitas atau tingkat keabuan citra pada titik tersebut. Proses ini melibatkan berbagai teknik, mulai dari perbaikan kualitas (image enhancement), pemulihan citra (image restoration), hingga segmentasi objek

Filtering atau penapisan citra merupakan teknik untuk mengubah nilai piksel dalam citra untuk memperbaiki aspek visualnya. Seperti pengurangan noise atau penajaman tepi. Proses ini umumnya dilakukan dengan menggunakan operasi konvolusi, dimana sebuah jendela atau kernel (matriks berukuran kecil) digeser ke seluruh area citra

MEDIAN FILTERING

Median filtering adalah Teknik non linier yang sangat efektif dalam menghilangkan noise jenis self and pepper tanpa menyamarkan tepi objek secara signifikan. Algoritma ini bekerja dengan mengambil nilai median atau nilai tengah dari sekumpulan piksel yang berada di dalam kernel atau jendela operasi. Keunggulan utama dari metode ini adalah bagaimana cara melakukannya dalam menjaga ketajaman batas batas objek dalam citra karena tidak bergantung pada rata rata aritmatika dari piksel tetangga

MEAN FILTERING

Mean filtering atau sering disebut sebagai box filter merupakan teknik linear yang bertujuan untuk menghaluskan citra atau mengurangi derau gaussian. Prinsip dasarnya adalah menghitung rata-rata aritmatika dari seluruh nilai piksel yang berada di dalam kernel. Nilai piksel pusat pada citra asli kemudian digantikan oleh nilai rata-rata tersebut. Meskipun efektif dalam mereduksi noise, metode ini memiliki kelemahan yaitu cenderung membuat tepi objek menjadi kabur (blur), karena efek perata-rataan yang dilakukan pada area lokal citra

OPERASI KONVOLUSI DALAM PENGOLAHAN CITRA

Konvolusi adalah operasi matematis dasar yang menjadi fondasi utama dalam sebagian besar teknik filtering spasial. Dalam konteks citra digital, konvolusi dilakukan dengan mengalikan nilai piksel citra dengan koefisien kernel yang sesuai, kemudian menjumlahkan hasilnya. Secara matematis, operasi ini didefinisikan sebagai integral atau penjumlahan dari produk citra $f(x, y)$ dengan fungsi filter $g(x, y)$. Dalam implementasi perangkat lunak, konvolusi dilakukan dengan metode sliding window, di mana kernel bergeser piksel demi piksel dari pojok kiri atas hingga seluruh piksel citra terproses

Tabel Perbandingan

Metode Filtering	Jenis Operasi	Kelebihan
Median Filtering	Non-Linear	Sangat bagus untuk salt and pepper noise, menjaga tepi
Mean Filtering	Linear	Sederhana dalam Perhitungan, efektif untuk Gaussian noise.

Ruang Warna Dalam Citra Digital

Dalam pengolahan citra, konversi ruang warna seringkali menjadi langkah awal sebelum filtering. Ruang warna RGB (Red, Green, Blue) merepresentasikan warna dasar, sedangkan Grayscale merepresentasikan intensitas cahaya (tingkat keabuan) dari 0 (hitam) hingga 255 (putih). Banyak teknik filtering, terutama pada perhitungan manual, memerlukan citra dalam bentuk grayscale agar kompleksitas komputasi menjadi lebih efisien perlu ditegaskan bahwa penggunaan teknik-teknik di atas harus disesuaikan dengan karakteristik noise dan kebutuhan akhir dari aplikasi sistem pengolahan citra yang dikembangkan. Dengan memahami landasan matematis dari masing-masing filter, pengembang dapat memilih pendekatan yang paling optimal untuk tugas pengolahan citra tertentu

Salt and Pepper Noise

Noise jenis ini sering muncul sebagai bintik-bintik putih dan hitam pada citra. Secara teknis, noise ini disebabkan oleh kegagalan elemen penginderaan pada kamera atau kesalahan dalam transmisi data digital. Nilai piksel yang terkena noise ini akan berubah menjadi nilai minimum (0/hitam) atau maksimum (255/putih) secara acak. Karena karakteristik ekstrem ini, median filtering menjadi solusi terbaik karena mampu mengabaikan nilai ekstrem tersebut dan menggantinya dengan nilai median dari tetangga sekitarnya

Gaussian Noise

Gaussian noise adalah jenis noise yang karakteristiknya mengikuti distribusi normal (Gaussian). Noise ini sering kali muncul karena pengaruh kondisi pencahayaan yang buruk atau suhu tinggi pada sensor kamera saat proses pengambilan gambar. Berbeda dengan salt-and-pepper, gaussian noise bersifat lebih halus dan tersebar merata di seluruh bagian citra. Mean filtering atau filter linear lainnya sangat efektif dalam mereduksi noise ini dengan cara meratakan intensitas di seluruh area gambar

Analisis Matematis Operasi Filtering

Secara matematis, proses filtering spasial dilakukan melalui operasi konvolusi diskrit dua dimensi. Jika citra dilambangkan sebagai $f(x, y)$ dan kernel filter sebagai $w(s, t)$ dengan ukuran $m \times n$, maka proses konvolusi $g(x, y)$ dinyatakan dengan persamaan:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

Di mana:

- $a = (m - 1)/2$
- $b = (n - 1)/2$

Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap piksel keluaran merupakan hasil penjumlahan bobot dari piksel tetangga yang dikalikan dengan koefisien kernel. Pada mean filter, semua bobot dalam $w(s, t)$ adalah sama ($1/N$, di mana N adalah jumlah total elemen dalam kernel). Sedangkan pada metode lain, bobot tersebut bisa bervariasi untuk memberikan efek penajaman atau pendeteksian tepi

BAB III

HASIL

IMPORT LIBRARY

```
In [1]: 1 import cv2
        2 import numpy as np
        3 import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [2]: 1 # 202431014_Muhamad Fadlan
        2 image_path = 'Diri.jpg'
        3 img = cv2.imread(image_path)
        4 img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        5 img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        6
        7 plt.imshow(img_rgb)
        8 plt.title('Citra Asli')
        9 plt.axis('off')
       10 plt.show()
```

Citra Asli



Tahap awal dalam praktikum ini adalah melakukan persiapan library yang diperlukan untuk mendukung proses pengolahan citra, yaitu cv2 dari OpenCV untuk manipulasi gambar, numpy untuk operasi matematika pada array piksel, dan matplotlib untuk visualisasi hasil. Setelah library dimuat, program akan membaca file foto diri Anda dari penyimpanan lokal menggunakan fungsi cv2.imread. Karena format warna bawaan OpenCV adalah BGR, maka citra tersebut kemudian dikonversi menjadi format RGB agar tampilannya sesuai dengan warna asli saat divisualisasikan. Selain itu, citra juga dikonversi menjadi format grayscale atau hitam-putih untuk mempermudah perhitungan matematis pada proses filtering manual di tahap selanjutnya

Median Filtering

```
In [3]: 1 # 202431014_Muhamad Fadlan
2 median_filtered = cv2.medianBlur(img_rgb, 5)
3
4 plt.figure(figsize=(10, 5))
5 plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(img_rgb); plt.title('Citra Asli'); plt.axis('off')
6 plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(median_filtered); plt.title('After Filter Median'); plt.axis('off')
7 plt.show()
```



Pada bagian ini, kita menggunakan fungsi `cv2.medianBlur` dari pustaka OpenCV. Proses ini bekerja dengan cara mengambil nilai piksel di tengah-tengah dari area 5x5 piksel, lalu nilai tersebut menggantikan piksel asli di tengah kotak tersebut. Teknik ini sangat ampuh untuk menghilangkan bintik-bintik putih atau hitam yang tidak sengaja muncul pada foto tanpa membuat gambar menjadi buram. Hasilnya, foto diri Anda akan tampak lebih bersih dan rapi dibandingkan citra aslinya

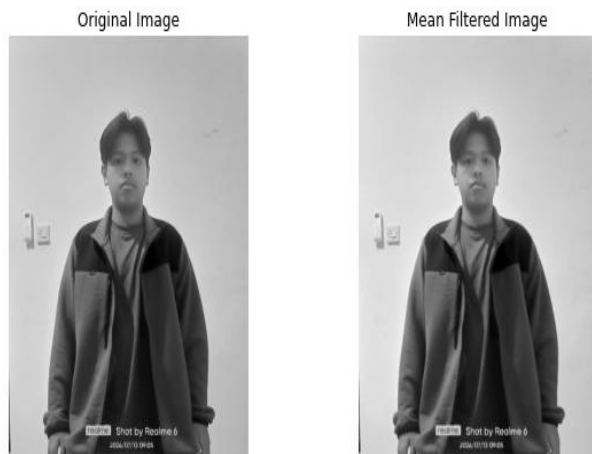
Fungsi Mean Filtering

```
In [6]: 1 # 202431014_Muhamad Fadlan
2 def manual_mean_filter(image, kernel_size=5):
3     kernel = np.ones((kernel_size, kernel_size), dtype=np.float32) / (kernel_size**2)
4
5     rows, cols = image.shape
6     pad = kernel_size // 2
7     padded_img = cv2.copyMakeBorder(image, pad, pad, pad, pad, cv2.BORDER_REFLECT)
8     output = np.zeros_like(image, dtype=np.float32)
9
10    for i in range(rows):
11        for j in range(cols):
12            roi = padded_img[i:i+kernel_size, j:j+kernel_size]
13            output[i, j] = np.sum(roi * kernel)
14
15    return output.astype(np.uint8)
```

Untuk Mean Filter manual, kita bekerja dengan prinsip konvolusi yang dilakukan secara langkah demi langkah. Pertama, kita membuat kernel berukuran 5x5 yang berisi nilai rata-rata, lalu kita memberikan "bingkai" atau padding di sekeliling foto agar ukuran gambar tetap sama setelah proses. Komputer kemudian menggeser kotak scan ini piksel demi piksel ke seluruh area foto. Di setiap titik pergeseran, komputer mengalikan nilai piksel asli dengan nilai kernel dan menjumlahkannya untuk mendapatkan nilai rata-rata yang baru.

Hasil Mean Filtering

```
In [7]: 1 # 202431014_Muhamad Fadlan
2 mean_filtered = manual_mean_filter(img_gray, 5)
3
4 plt.figure(figsize=(10, 5))
5 plt.subplot(1, 2, 1); plt.imshow(img_gray, cmap='gray'); plt.title('Original Image'); plt.axis('off')
6 plt.subplot(1, 2, 2); plt.imshow(mean_filtered, cmap='gray'); plt.title('Mean Filtered Image'); plt.axis('off')
7 plt.show()
```



Setelah proses konvolusi manual selesai, hasilnya adalah foto dalam format grayscale yang tampak lebih halus atau smooth. Efek ini terjadi karena setiap titik pada foto telah diwakili oleh nilai rata-rata dari area sekitarnya, sehingga tekstur yang kasar pada foto asli menjadi lebih lembut. Perbedaan antara Original Image dan Mean Filtered Image ini menunjukkan bahwa teknik perata-rataan (averaging) memang efektif untuk menghaluskan tampilan visual sebuah citra

OUTPUT

Citra Asli



After Filter Median



Original Image



Mean Filtered Image



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari praktikum dan teori yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa teknik filtering mempunyai peranan vital dalam meningkatkan kualitas visual citra digital dengan cara memperkecil gangguan atau noise. Penggunaan Median Filter terbukti sangat bagus untuk membersihkan bintik-bintik noise pada foto tanpa mengurangi ketajaman detail dari tepi objeknya, menjadikannya pilihan yang terbaik untuk menjaga kejernihan gambar. Di sisi lain, penerapan Mean Filter yang dilakukan melalui perhitungan manual membuktikan bahwa proses konvolusi, yaitu pergeseran jendela piksel dan perhitungan rata-rata, merupakan inti dari metode menghaluskan yang memberikan efek lebih halus dan lembut pada tekstur foto. Secara keseluruhan, keberhasilan proses filtering ini sangat bergantung pada pemilihan metode dan ukuran kernel yang tepat, di mana setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengolah piksel sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan visual yang diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

Rachmad, A. (2008). Pengolahan Citra Digital Menggunakan Teknik Filtering Adaptive Noise Removal Pada Gambar Bernoise. In Prosiding Seminar Nasional Teknoin

Gazali, W., Soeparno, H., & Ohliati, J. (2012). Penerapan Metode Konvolusi Dalam Pengolahan Citra Digital. *Jurnal Mat Stat*, 12(2), 103-113.

Novantara, P., & Mutiara, J. (2021). Perbandingan Metode Gaussian Filter dengan Median Filter dalam Mereduksi Noise Pada Citra Digital. *JEJARING: Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, 6(1), 19-25.

Fitriyah, H., & Wihandika, R. C. (2021). *Dasar-Dasar Pengolahan Citra Digital*. Universitas Brawijaya Press.

Wijaya, P. H., & Wulaningrum, R. (2021, August). Perbaikan Citra Dengan Menggunakan Metode Gaussian Dan Mean Filter. In *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)* (Vol. 5, No. 2, pp. 100-105)